

OM-P-NT-0003 素数侧生成式审计：素数把偶数填满（对偶视角）

- 目标条目：OM-P-NT-0003（强（二元）哥德巴赫猜想）
- 日期：2026-09-22
- 性质：对偶视角的形式化 + 定理 + 计算审计（不对猜想作任何升级）
- 正式状态：不变 —— PARTIAL / 断言 OPEN / 证据等级 L2
- 触发：用户指示"继续通过素数反推，不要盯着偶数。素数把偶数填满"

0. 摘要

本轮把视角从偶数侧（给定 N 找一对素数）翻转为素数侧（给定素数集合，看它们生成的和是否把偶数填满）。结论分三层：

- 形式化（等价，不是更容易）：素数侧的中心对象是"到达时刻"

$\lambda(N) = \min \max(p, q) : p + q = N, p \leq q$ 素数,

即"填上偶数 N 所必需的最小素数上界"。

“素数把偶数填满” $\Leftrightarrow \lambda : 2\mathbb{Z}_{\geq 4} \rightarrow \mathbb{P}$ 是全函数 $\Leftrightarrow$ 强哥德巴赫。

故素数侧表述与偶数侧是同一命题，不构成新的证明捷径。

- 两条素数侧初等引理（本轮新证）：
 - 引理 H（到达时刻下界）： $\lambda(N) \geq N/2$ ；等号成立 $\Leftrightarrow N = 2p$ （ p 素数）。
 - 引理 G（顶部等待区 = 素数间隙）：设 $q = p_k$ 。 $[p_{k-1} + p_k, 2p_k]$ 之间的偶数（除端点 $2p_k$ 外）都不能用 $\leq q$ 的素数表示，必须"等待"更大的素数。等待区长度 = 素数间隙 $p_k - p_{k-1}$ 。
- 计算审计（ $4 \leq N \leq 2 \times 10^6$ ）：划分恒等式成立；前沿推进素数只占 7.5%；47.3% 的素数"颗粒无收"；上一轮破译的 339 条整除证书恰等于 $\delta(N_T)/2$ （见 §5）。

1. 视角翻转的定义

侧	中心对象	命题形式
偶数侧	$G(N) = \#p \leq q : p + q = N$	$G(N) \geq 1 \quad \forall N$
素数侧	$\lambda(N) = \text{到达时刻}$	$N \rightarrow \lambda(N)$ 在偶数上处处有限

等价性： $G(N) \geq 1 \Leftrightarrow \lambda(N)$ 存在； $\lambda(N)$ 存在 $\Leftrightarrow N \in P + P$ 。

素数侧的"填充"语义：把素数视为生成元，每个偶数 N 被"填上"的时刻就是素数 $\lambda(N)$ 入场之时。于是整个猜想变成一句朴素的话：

每个偶数都有它的到达时刻；没有任何偶数的到达时刻是 ∞ 。

2. 引理 H：到达时刻至少是偶数的一半

命题： $\lambda(N) \geq N/2$ ，且等号成立 $\Leftrightarrow N = 2p$ （ p 为素数）。

证明：设 $N = p + q$ ， $p \leq q$ 。则 $N = p + q \leq 2q$ ，故 $q \geq N/2$ 。取 $\min$ 得 $\lambda(N) \geq N/2$ 。

等号 $\Leftrightarrow q = N/2 \Leftrightarrow p = q = N/2$ 且为素数 $\Leftrightarrow N = 2p$ 。□

含义（素数侧的必要条件）：

- 要填满到 X ，至少必须动用 $\geq X/2$ 的素数。到达时刻随 N 线性增长，故任何有限素数集合都填不满——这从素数侧独立地重演了 $\lim_q C(q) = \infty$ 的必要性。
- 等号点 $N = 2p$ 是"最省"的偶数：它只用自己的两倍素数即可填充。

计算核验：全区间 $[4, 2 \times 10^6]$ 内 $2\lambda(N) = N$ 的 N 恰有 78 498 个 $= \pi(10^6)$ （因为 $N = 2p \leq 2 \times 10^6 \Leftrightarrow p \leq 10^6$ ）；全部 N 满足 $2\lambda(N) \geq N$ [OK]。

3. 引理 G：顶部等待区 = 素数间隙

命题：设 $q = p_k$ （ $k \geq 2$ ）。用 $P_k = p_1, \dots, p_k$ 生成的和中，除 $2p_k$ 外最大的是 $p_{k-1} + p_k$ 。因此区间 $(p_{k-1} + p_k, 2p_k)$

内的全部偶数都不能用 $\leq q$ 的素数表示；它们必须等待某个 $> q$ 的素数。等待区区间长度 $= p_k - p_{k-1}$ = 素数间隙

。

证明：两个奇素数之和为偶数且 $\leq 2p_k$ ； $2p_k$ 由 $p_k + p_k$ 取得，其余和 $\leq p_{k-1} + p_k$ 。故该开区间内无任何

可达偶数。□

推论 G1（等待区无界）：素数间隙无界（ $n!+2, \dots, n!+n$ 皆为合数） $\Rightarrow$

顶部等待区宽度无上界。把"等待"理解为"积

压"，则积压无界——但猜想断言的是积压最终都被抽空，不是积压有界。

计算核验：

- $q^*=1000537=p_{78539}$ ，前一素数 1000507 ，间隙 30 ；等待区 $(2001044, 2001074)$ 含 14 个偶数，逐点核验

全部不可达 [OK]。

- $p_k \leq 2 \times 10^6$ 的最大间隙 = 132 （在 1357201 与 1357333 之间） $\Rightarrow$ 该处顶部等待区含 ≥ 65 个偶数必须等待。

4. 收获台账：划分恒等式

定义：素数 q 的收获 $h(q)=\#N \leq X: \lambda(N)=q$ ——即以 q 为最小可达素数上界的偶数个数。

结构： $N \rightarrow \lambda(N)$ 是全函数（在已验证范围内），故各族 $U(q)=N: \lambda(N)=q$ 互不相交且

$\sum_q h(q) = \# \text{偶数} \leq X$

计算核验： $\sum_q h(q)=999\,999$ ，偶数个数 = $999\,999$ ，划分恒等式成立 [OK]。

4.1 收获分布（ $X=2 \times 10^6$ ）

量	值
素数总数 $\leq X$	148 933
收获非空（至少是某个偶数的最小表示素数）	78 522 (52.7%)
收获为空（从不是任何偶数的最小表示素数）	70 411 (47.3%)
收获 $\geq$ 最大的前 10 (h, q)	(33,237683) (32,854729) (30,523403) (30,357517) (29,863561) ...
$h=1$ 的素数	11（对应"唯一最小表示"的偶数）

读法：近一半素数在"最小性"意义上是冗余的——它们能参与表示，但从不成为任何偶数的最省选择。

4.2 前沿推进 vs 收获（两个不同的概念）

概念	定义	计数
前沿推进素数	$C(q) > C(q^-)$	11 102 (7.5%)
非空收获素数	$h(q) > 0$	78 522 (52.7%)

可见"能让连续前沿前移"比"能填上某个偶数"严格更苛刻：只有 7.5% 的素数真正推动前沿，其余 45% 只在已覆盖区内提供替代表示。

5. 两个窗口 + 上一轮"339"的素数侧定位

两个窗口都源于"候选耗尽"，但位置不同，不可混淆：

	顶部等待区（引理 G）	底部证书窗口（引理 A）
位置	$(p_{k-1}+p_k, 2p_k)$ （在 N 之上）	$(N-\lambda(N), N/2]$ （在 N 之下）
宽度	素数间隙 p_k-p_{k-1}	$\delta(N)=\lambda(N)-N/2$
含义	这些偶数无人能填，须等待	这些候选小素数都配不成素数对
用途	解释积压的来源	证明 $\lambda(N)$ 不能再小

关键闭环：上一轮破译的339条整除证书，其素数侧身份正是

$\delta(N_T)=\lambda(N_T)-N_T/2=\text{证书窗口宽度}, \# \text{证书}=\delta(N_T)/2$.

其中 $N_T=1\,999\,718$ （ λ 取最大值处）， $\delta(N_T)=678$ ，故证书 = $678/2=339$ [OK]。本轮在素数侧框架内独立重算了这一数字（42个 p 素数 + 297个 p 合数 = 339）。

另： $\max \delta=1515$ （在 $N=1\,872\,236$ ， $\lambda=937\,633$ ），与 $\max \lambda$ 点不同—— δ 度量"越过半程多远"，是一个与 λ 独立的新量。分年代 $\max \delta$ ：1,15,75,228,621,1281,1515（每十倍区间约翻一倍强）。

6. 素数侧的精确核算汇总（ $4 \leq N \leq 2 \times 10^6$ ）

项	值
偶数个数	999 999（零缺口，反例 0）
$\max \lambda$	1 000 537（在 $N=1\,999\,718$ ，唯一）
δ 在该点	678 => 证书 339
$\max \delta$	1 515（在 $N=1\,872\,236$ ）
划分恒等式	$\sum h=999\,999$ [OK]
前沿推进素数	$11\,102 / 148\,933 = 7.5\%$
收获为空素数	$70\,411 = 47.3\%$
$\leq X$ 最大素数间隙	132（=> 等待 ≥ 65 个偶数）
顶部等待区（ q^* 处）验证	14 个偶数全不可达 [OK]

7. 唯一缺失的步骤（素数侧表述）

[未证] $\lambda(N) < \infty$ 对每个偶数 N .
等价地：所有等待区最终都被后续素数抽空。
素数侧把它归约成一句更"看得见"的话：每当素数间隙制造一个等待区，后来的素数必须把这个区域补上。而"后来素数如何补上"，恰恰等价于移动窗口内的素数分布（区间素数问题）——这正是奇偶障碍（parity barrier）生效的地方：任何只用局部信息、非负权的筛法对 $N: \lambda(N) < \infty$ 的合法下界为 0。
可以无条件证明的最强"接近"结论仍是 Montgomery–Vaughan（1975）：例外集密度为 0。从"密度 0"到"空集"是质变。

8. 复现清单

文件	说明
openmath/05-验证中心/01-引擎/goldbach_prime_side_20260922.py	本轮素数侧审计（§ 1–§ 5 全部数据）
openmath/05-验证中心/03-结果/2026/09/OM-P-NT-0003-prime-side-20260922.json	结构化结果
openmath/05-验证中心/03-结果/2026/09/_prime_side_runlog.txt	运行日志

运行环境：受管 Python 3.13.12；筛到 4×10^6 ， λ 全表 999 999 个偶数，约 8–11 秒。

9. 诚实性声明

- 本轮没有证明哥德巴赫猜想。猜想仍为 open；正式状态维持 PARTIAL／OPEN／L2。
- 素数侧表述与偶数侧表述等价（§ 0.1），是同一命题的换装，不是新的证明捷径。任何"因为素数是生成元所以能填满"的直觉都不构成证明。
- 本轮已证的仅为引理 H、引理 G（及其推论 G1）两条初等命题；它们给出的是必要条件与结构定位，不构成对猜想的推进。
- 引理 G 是否定性的（等待区宽度无界），它解释了积压的来源，但不证明积压会被抽空。
- § 6 全部数字是 $[4, 2 \times 10^6]$ 的有限事实，形式为 " $\forall N \leq X$ "，不能替换为 " $\forall N$ "。
- 不得以"阶数""覆盖率""收获台账""等待区宽度"替代逐点存在性论证。